



宏观因子优选风格配置策略

中银宽基指数定量配置系列专题（二）

■ 模型核心理念

本文基于经典经济学逻辑构建宏观因子库，以多因子动态优选复合的模式对“高/低估值”、“大/小市值”两组风格轮动进行研判。通过精准获取宏观数据披露日（PIT）信息进行实时建模，构建以中证红利、创业板指、上证50、中证1000为标的池的宽基指数配置策略。

■ 模型框架及要点

宏观单因子构建：基于经济增长、通货膨胀、货币信贷三大维度的宏观经济经典指标，从指标原值、趋势动量、均线斜率、均线偏离度四个方向批量化构建宏观单因子库，根据经典经济学逻辑统一设定单因子对大小市值与高低估值两组风格轮动的研判方向。

单因子逻辑净值化：采用分组建模法，基于各宏观单因子信号对大小市值、高低估值两组风格分别进行独立研判，生成对应的单因子策略库并计算每个单因子策略的超额净值，以精准刻画不同宏观因子对两组风格轮动定价的有效性，规避统一建模可能忽略两组风格间存在差异的问题。

因子动态优选与复合：基于“旬度+年度”长、短期动量复合指标对单因子策略动态打分，采用“不分层”模式直接从全部单因子策略池中优选综合得分最高的10个策略，继而以“等权投票器”模式复合优选策略对应的因子得到两组风格的复合信号，最终根据两组风格优选因子的数量占比确定4个风格指数（中证红利、创业板指、上证50、中证1000）的目标持仓权重，实现宏观因子驱动的动态风格配置。

■ 策略回测结果

核心设定：月频优选因子，回测2011年2月28日至2026年3月2日的策略表现。策略业绩比较基准为中证红利、创业板指、上证50、中证1000四个指数的日度等权收益率，单边交易成本设定为0.025%。

回测结果：模型长期表现稳定，全区间平均年化收益率17.3%，区间超额最大回撤15.6%，超额卡玛比率1.17，样本内外均可获得稳健的超额收益。

■ 风险提示

模型风险：本报告结论基于量化模型产生。任何模型都存在固有的简化和假设，可能导致结果与市场实际表现存在偏差。

历史数据局限：模型的回测与构建依赖于历史数据。历史表现优异不代表未来能够持续，过往规律可能失效。

市场风险：所有股票投资均面临系统性风险，包括宏观经济、政策变动、市场情绪等不可控因素，可能导致策略整体回撤。

中银国际证券股份有限公司
具备证券投资咨询业务资格

金融工程

证券分析师：郭策

(8610) 66229081

ce.guo@bocichina.com

证券投资咨询业务证书编号：S1300522080002

证券分析师：宋坤笛

(8610) 83949524

kundi.song@bocichina.com

证券投资咨询业务证书编号：S1300526010001

目录

一、研究背景及模型框架.....	5
二、宏观单因子构建.....	8
三、单因子逻辑净值化.....	10
四、因子动态优选与复合.....	16
五、风险提示.....	24

图表目录

图表 1. 宽基指数池.....	5
图表 2. 策略核心步骤.....	5
图表 3. 传统宏观建模法 vs 中银宏观 PIT 法.....	6
图表 4. 宏观数据发布日历示例.....	6
图表 5. 宏观指标选择范围.....	8
图表 6. 宏观因子衍生方法.....	8
图表 7. 宏观因子库结构.....	9
图表 8. 宏观指标对应风格轮动研判框架.....	9
图表 9. 统一构建法示例.....	10
图表 10. 单因子信号换仓机制示意图.....	10
图表 11. 统一构建法单因子表现：经济增长类.....	11
图表 12. 统一构建法单因子表现：通货膨胀类.....	11
图表 13. 统一构建法单因子表现：货币信贷类.....	11
图表 14. 分组构建法单因子策略库结构.....	12
图表 15. 分组构建法示例.....	12
图表 16. 统一构建法 vs 分组建模法逐月表现对比.....	13
图表 17. 分组构建法表现：经济增长-大小市值.....	13
图表 18. 分组构建法表现：经济增长-高低估值.....	13
图表 19. 分组构建法表现：通货膨胀-大小市值.....	14
图表 20. 分组构建法表现：通货膨胀-高低估值.....	14
图表 21. 分组构建法表现：货币信贷-大小市值.....	14
图表 22. 分组构建法表现：货币信贷-高低估值.....	14
图表 23. 因子失效示意图.....	15
图表 24. 因子动态优选策略框架示意图.....	16
图表 25. 长 + 短期动量计算方法.....	16
图表 26. 长+短期动量 rank 等权复合.....	17
图表 27. 不同因子优选方案示意图.....	17
图表 28. 不同方法背后的假设差异示意图.....	18
图表 29. 推荐方案详细示意图.....	18
图表 30. 两组风格、三类因子历史占比.....	19
图表 31. 不同因子优选方法的超额净值对比.....	19
图表 32. 优选因子按两组风格划分示意图.....	20
图表 33. 因子复合方法：等权投票器示意图.....	20
图表 34. 等权法示意图.....	21
图表 35. 按“可信度”加权法示意图.....	21
图表 36. 两种加权方案策略超额净值.....	21

图表 37. 两种加权方案策略历史表现对比.....	21
图表 38. 策略超额净值.....	22
图表 39. 策略逐年表现.....	22
图表 40. 策略持仓复盘.....	22
图表 41. 有效因子结构变化.....	23

一、研究背景及模型框架

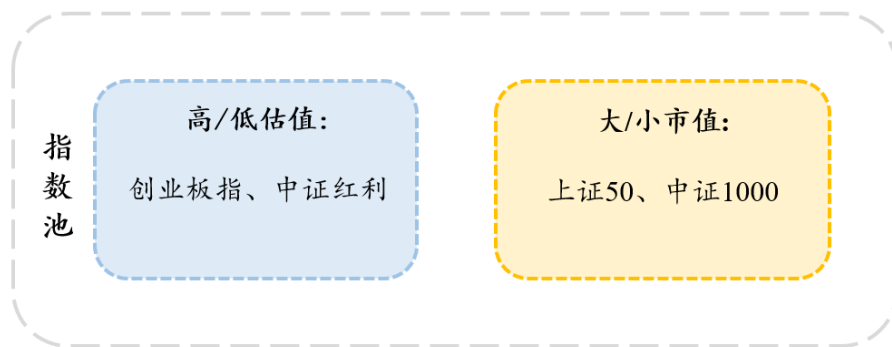
(一) 风格与指数选择

宏观因子资产化：基于经典经济学逻辑，根据宏观变量的变化对“成长/红利”（高/低估值）、“大/小盘”两组风格的占优情况进行综合研判并生成信号，构建以“**中证红利**”、“**创业板指**”、“**上证50**”、“**中证1000**”为标的池的宽基指数策略，并在信号生成后**及时调仓**。

风格选择：A股股指核心风格主要包含高/低估值、大/小市值、动量/反转三个维度，动量/反转风格因暂无对应ETF的指数而未被纳入模型。

指数选择：综合多数机构投资者的投资白名单范围，高/低估值维度选择以创业板指数、中证红利指数分别代表成长、红利风格；大/小市值维度选择使用中证市值指数，以平均市值最大的上证50指数代表大盘风格，平均市值较低的中证1000指数代表小盘风格。（中证2000指数因未被纳入部分机构投资白名单而未被选入指数池）

图表 1. 宽基指数池

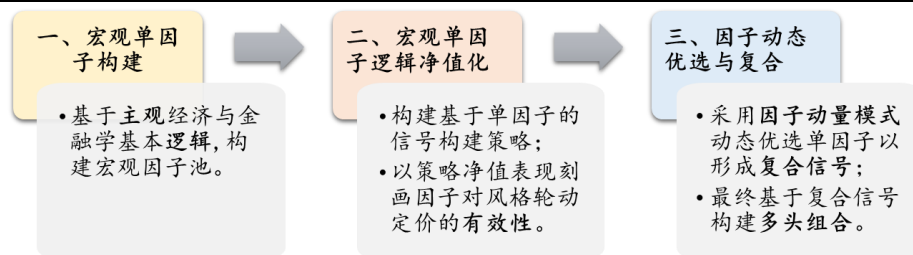


资料来源：中银证券

(二) 策略核心步骤

宏观因子资产化框架可以概括为三个核心部分：“宏观单因子构建→宏观交易逻辑净值化→因子动态优选与复合”。

图表 2. 策略核心步骤



资料来源：中银证券

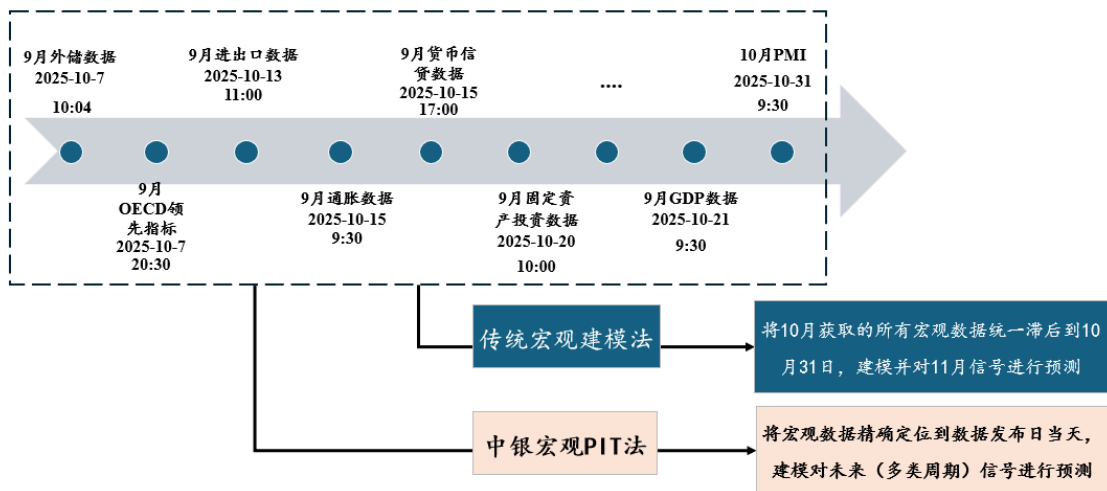
(三) 信息时效性：传统宏观建模 vs 中银宏观因子 PIT 方法

以 2025 年 10 月一系列宏观数据披露流程为例，对比传统宏观与中银宏观 PIT 建模法：

传统宏观建模常用的方法是将每月所有宏观数据统一滞后 1-2 个月，用于未来信号预测；

中银量化方法：精准获取宏观数据并于披露日当日进行实时建模，14:00 之前发布数据形成的信号以当日收盘价交易，14:00 之后发布数据形成的信号在次日以收盘价交易。

图表 3. 传统宏观建模法 vs 中银宏观 PIT 法



资料来源：Wind，中银证券

（四）经济数据发布日历：基于万得数据库方法

宏观数据发布日历官方查询途径：统计局数据可从官网查询具体发布日期和时间，但实际时间可能会调整；央行数据则较难提前知晓，且月度与季度重要数据通常在盘后时间公布。

万得宏观发布日历查询途径：通过“万得→宏观→信息速览→全球经济日历”路径查询，即可获得各类宏观指标的精确发布日期与时间。图表 4 即为 2025 年 10 月部分宏观数据发布信息时间日期案例展示。

图表 4. 宏观数据发布日历示例

日期	时间	国家/地区	指标名称	重要性	前值	今值
2025/10/7	10:04	中国	9月官方储备资产(亿美元)	中等	36431.5	36889.4
2025/10/7	10:04	中国	9月外汇储备(亿美元)	重要	33221.5	33386.6
2025/10/7	10:04	中国	9月黄金储备(万金衡盎司)	中等	7402.0	7406.0
2025/10/7	10:04	中国	9月官方储备资产:其他储备资产(亿美元)	重要	-2.0	-3.5
2025/10/7	10:04	中国	9月官方储备资产:基金组织储备头寸(亿美元)	重要	113.4	112.3
2025/10/7	10:04	中国	9月官方储备资产:特别提款权(亿美元)	重要	560.1	561.1
2025/10/7	10:04	中国	9月官方储备资产(SDR口径):基金组织储备头寸(亿SDR)	重要	82.9	81.9
2025/10/7	10:04	中国	9月官方储备资产(SDR口径):特别提款权(亿SDR)	重要	409.3	409.3
2025/10/7	20:30	中国	9月OECD综合领先指标:中国(点)	中等	99.6	99.6
2025/10/13	11:00	中国	9月出口金额:当月同比(%)	重要	4.3	8.3
2025/10/13	11:00	中国	9月进口金额:当月同比(%)	重要	1.3	7.4
2025/10/13	11:00	中国	9月出口金额:人民币:当月同比(%)	重要	4.7	8.4
2025/10/13	11:00	中国	9月进口金额:人民币:当月同比(%)	重要	1.7	7.5
2025/10/13	11:00	中国	9月贸易差额(亿美元)	中等	1021.1	905.3
2025/10/13	11:00	中国	9月进出口金额:当月值(亿美元)	重要	5409.7	5663.9
2025/10/13	11:00	中国	9月出口金额:当月值(亿美元)	重要	3215.4	3284.6
2025/10/13	11:00	中国	9月进口金额:当月值(亿美元)	重要	2194.3	2379.3
2025/10/13	11:00	中国	9月进出口金额:累计值(亿美元)	重要	41175.8	46839.6
2025/10/13	11:00	中国	9月出口金额:累计值(亿美元)	重要	24509.0	27793.5
2025/10/13	11:00	中国	9月进口金额:累计值(亿美元)	重要	16666.8	19046.1
2025/10/13	11:00	中国	9月贸易差额:累计值(亿美元)	重要	7842.2	8747.4
2025/10/13	11:00	中国	9月进出口金额:当月同比(%)	重要	3.1	7.9
2025/10/13	11:00	中国	9月进出口金额:累计同比(%)	重要	2.4	3.1
2025/10/13	11:00	中国	9月出口金额:累计同比(%)	重要	5.8	6.1
2025/10/13	11:00	中国	9月进口金额:累计同比(%)	重要	-2.2	-1.1
2025/10/13	11:00	中国	9月进出口金额:人民币:当月值(亿元)	重要	38721.0	40415.0
2025/10/13	11:00	中国	9月出口金额:人民币:当月值(亿元)	重要	23016.0	23438.0
2025/10/13	11:00	中国	9月进口金额:人民币:当月值(亿元)	重要	15705.0	16977.0
2025/10/13	11:00	中国	9月贸易差额:人民币:当月值(亿元)	重要	7311.0	6461.0

资料来源：Wind，中银证券

(五) 传统建模的局限性（基于宏观因子对资产收益进行预测）

传统宏观因子对资产预期收益预测的方法论：通常使用中长周期窗口滚动线性或非线性时序法进行预测。考虑宏观因子常为月度低频指标，为实现统计结果的稳健性，用于建模的历史样本常需要 5 年甚至更长周期。以滚动窗口线性时序建模为例，限于时序样本有限且宏观因子种类众多，技术上常采用 Lasso 或 ElasticNet 等方法进行特征优选，再通过“滚动窗口样本内特征与参数估计寻优，逐期进行样本外预测”的模式实现；

关于传统模型方法论的局限性：

传统建模的底层假设为：过去 n 年宏观与资产预期收益的映射关系在未来保持一致；现实中资产收益受货币政策、财政政策、国际关系等因素影响，上述假设本质是要求宏观政策制定者在理念与管理模式上与过去 n 年保持一致。对于发展模式快速切换的情景，该假设显然不够合意；

在模型估计上，如果预测时点与历史宏观管理周期不一致甚至政策理念相反，则模型预测误差将显著增大，这也是模型重大风险来源之一。

$$r_{i,t+1} = \alpha_{i,t} + \sum_{j=1}^N \theta_{i,j} f_{j,t} + \varepsilon_{i,t}$$

- [1] $r_{i,t+1}$: 资产 i 下一期区间收益率（ t 时刻至 $t+1$ 时刻）
- [2] $\alpha_{i,t}$: 基于 t 时刻基于历史样本估算资产 i 的平均收益率
- [3] $f_{j,t}$: 宏观因子 j 在 t 时刻的取值（如 PMI，CPI 同比等）
- [4] $\theta_{i,j}$: 资产 i 对宏观因子 f_j 的敏感度（基于时序回归获得）
- [5] $\varepsilon_{i,t}$: 预测误差

二、宏观单因子构建

(一) 宏观指标选择

基于经典风格研判框架，对“大/小市值”、“高/低估值”两组风格轮动有关的宏观因子可从[1]经济增长、[2]通货膨胀、[3]货币与信贷政策三个维度进行挖掘。

注：所有数据选择“初值”。

图表 5. 宏观指标选择范围

因子分类	指标明细
经济增长	制造业PMI 制造业PMI:新订单 制造业PMI:产成品库存 制造业PMI:新出口订单 制造业PMI:生产 制造业PMI:原材料库存 制造业PMI:出厂价格 制造业PMI:从业人员 制造业PMI:在手订单 非制造业PMI:服务业 制造业PMI:进口 非制造业PMI:商务活动 制造业PMI:生产经营活动预期 非制造业PMI:建筑业 制造业PMI:主要原材料购进价格
通货膨胀	CPI:当月同比 CPI:环比 CPI:不包括食品和能源(核心CPI):当月同比 PPI:当月同比 PPI:环比 CPI:不包括食品和能源(核心CPI):环比
货币信贷	M0:同比 M1:同比(初值) M2:同比 社会融资规模存量:人民币贷款:同比 社会融资规模存量:同比 社会融资规模:当月值:初值 社会融资规模:新增人民币贷款:当月值:初值

资料来源：中银证券

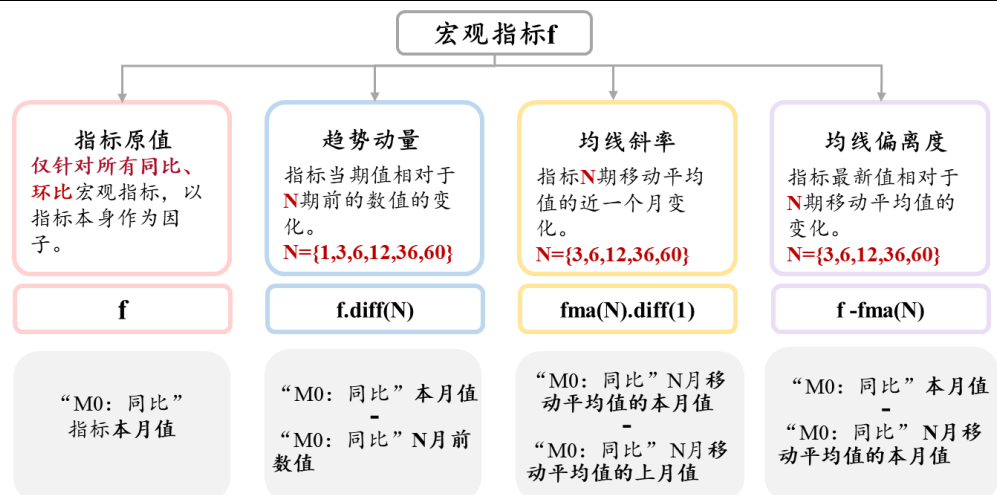
(二) 因子库计算

宏观因子标准化构建：模型从[1]指标原值、[2]趋势动量、[3]均线斜率和[4] 均线偏离度四个维度批量化构建单因子，逻辑简单且效果相对较优。

因子值>0→趋势向上；因子值<0→趋势向下。

以宏观指标“M0：同比”为例，构建四个维度的衍生因子的方法如下：

图表 6. 宏观因子衍生方法



资料来源：中银证券

各类因子库构建逻辑：通过纳入趋势动量、均线斜率、均线偏离度三种衍生因子提升备选因子库的丰富度。各因子大类存在**因子数量不均衡**的现象，后续按照因子大类分层优选因子时，需要考虑各类因子抽取的数量如何分配。

以“经济增长库”为例解析因子库数量合计原理：指标原值仅包含同比或环比指标，由于经济增长类原始指标中不包含同比、环比类指标，因此经济增长类因子中“指标原值”数量为0；基于图表5中展示的15个PMI子类指标，可以基于6个不同周期生成90个趋势动量指标；同理基于5个不同周期可以生成75个均线斜率和均线偏离度指标，因此经济增长库一共包含240个单因子。

图表 7. 宏观因子库结构

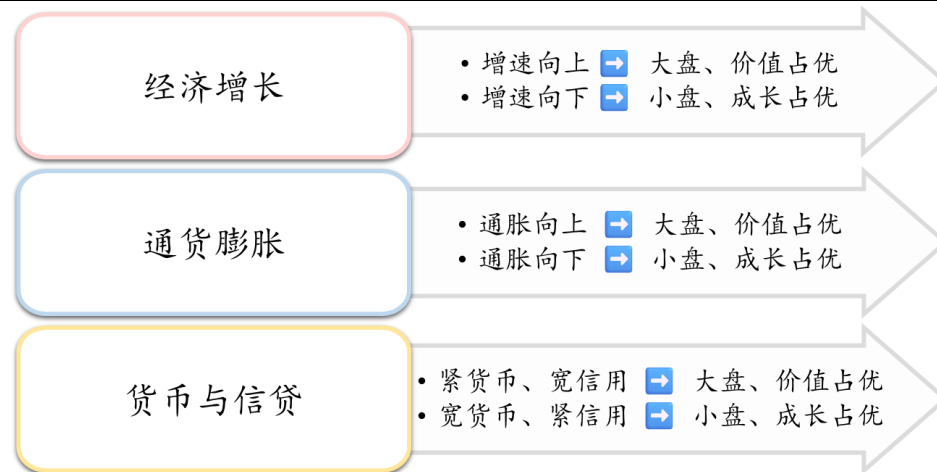
因子大类\处理方式	指标原值	趋势动量	均线斜率	均线偏离度	合计
经济增长	0	90	75	75	240
通货膨胀	6	36	30	30	102
货币信贷	5	42	35	35	117
合计	11	168	140	140	459

资料来源：中银证券

(三) 风格优选的因子信号逻辑设定

宏观指标对应风格轮动研判框架：从定量角度，尽可能简化单一指标对两组风格轮动的研判逻辑。同一逻辑适用于所有因子计算方式（原值、趋势动量、均线斜率和均线偏离度）。

图表 8. 宏观指标对应风格轮动研判框架



资料来源：中银证券

三、单因子逻辑净值化

(一) 宏观因子资产化：统一构建法

1. 统一构建法详细示例

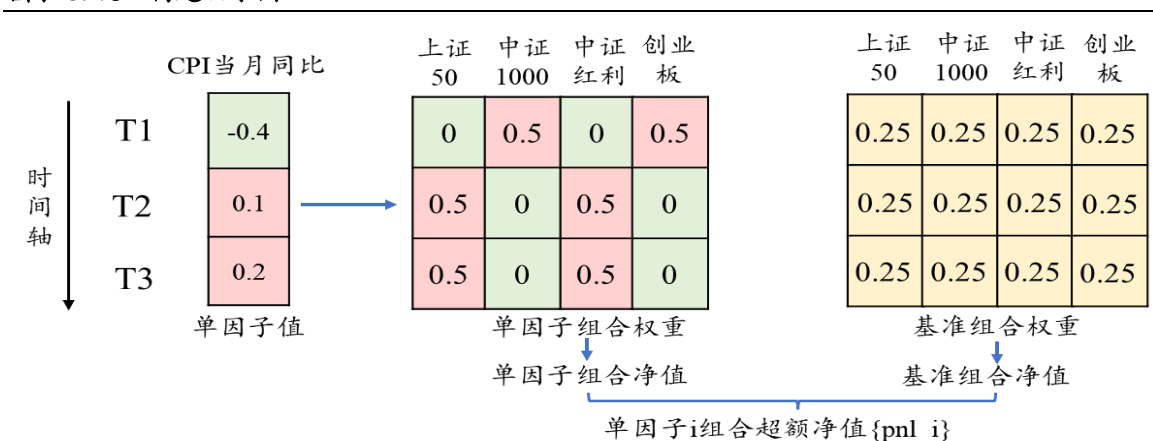
统一构建法下的宏观因子资产化：基于某 PIT 宏观指标，对“大/小市值”与“高/低估值”两组风格同步进行研判，生成风格优选信号并构建多头风格优选组合，得到该单因子逻辑对应组合的多头超额净值。

案例分析：以通货膨胀库中 CPI 同比因子为例，基于“CPI 同比 > 0 → 通胀上行 → 利好大盘红利风格”单因子逻辑，同步生成两组风格的优选组合并计算多头超额净值 $\{pnl_i\}$ ，具体换仓机制见后文：

- ✓ 当 CPI 同比 > 0 时：等权持有“中证红利 + 上证 50 指数”多头组合；
- ✓ 当 CPI 同比 < 0 时：等权持有“创业板 + 中证 1000 指数”多头组合。
- ✓ 当 CPI 同比 = 0 时：等权持有四个指数。

业绩基准：统一设定为中证红利、创业板、上证 50、中证 1000 四个指数的日度等权收益率。

图表 9. 统一构建法示例

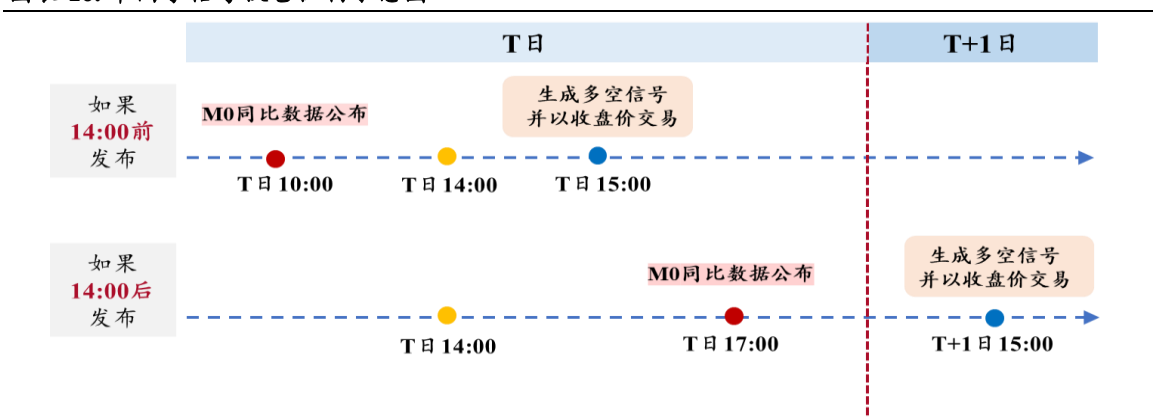


资料来源：中银证券

2. 单因子信号换仓机制

单因子信号换仓机制：如果在宏观数据发布日当天 14:00 之前获取数据，则在当日以收盘价交易；如果在 14:00 之后获取数据，则在下一个交易日以收盘价交易。

图表 10. 单因子信号换仓机制示意图



资料来源：中银证券

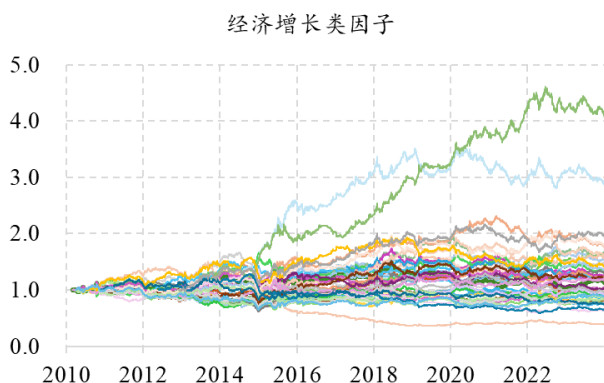
3. 统一构建法表现及潜在问题

净值中枢：单因子净值（多头超额净值）中枢整体向上。使用统一构建法的单因子策略整体有效。

收益弹性：多数单因子策略净值小幅波动，超额收益弹性有提升空间。

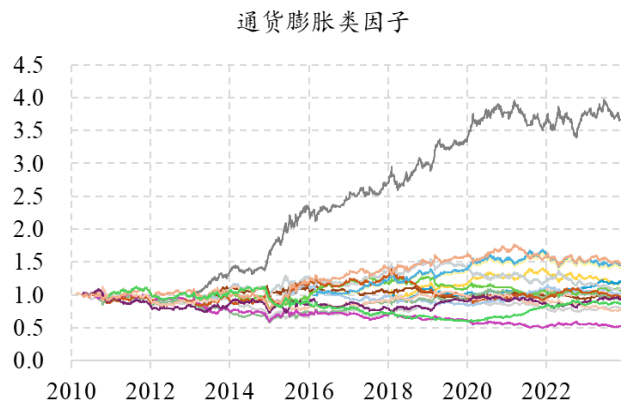
其他建模理念：考虑到不同宏观因子在不同时间对各组风格的影响存在差异，统一建模可能会忽略上述差异，为提升模型表现，后续将尝试对两组风格（大小市值、高低估值）进行分别建模优选。报告将此类方法命名为分组构建法。

图表 11. 统一构建法单因子表现：经济增长类



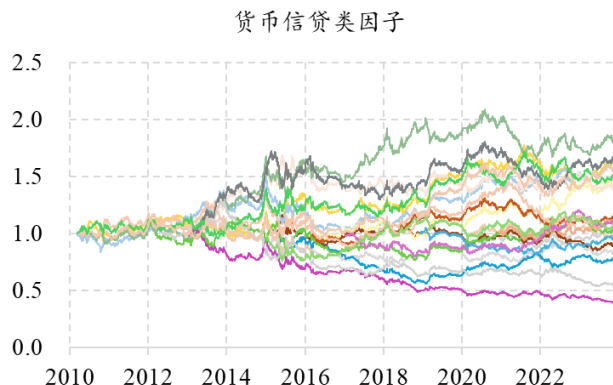
资料来源：Wind，中银证券

图表 12. 统一构建法单因子表现：通货膨胀类



资料来源：Wind，中银证券

图表 13. 统一构建法单因子表现：货币信贷类



资料来源：Wind，中银证券

（二）宏观因子资产化：分组构建法

1. 分组构建法与统一构建法的差异

分组构建法的本质：基于某 PIT 宏观因子，对“大/小市值”与“高/低估值”两组风格分别进行研判，生成风格优选信号并构建多头风格优选组合。

与统一构建法存在的差异：基于该因子的单一逻辑将分别生成两组风格（大小市值，高低估值）对应的两个多头组合超额净值。需要强调的是，两组风格对应的业绩基准不同，其中：

- ✓ 大小市值组合的基准为上证 50、中证 1000 两个指数的日度等权收益率组合；
- ✓ 高低估值组合的基准为中证红利、创业板两个指数的日度等权收益率组合。

图表 14 反映的是统一建模法中的因子在进行分组构建法中，每个宏观因子对应两组风格，可以分别生成两条多头超额收益，且每条超额收益对应的多头持仓和业绩基准是基于各组分别制定的。

图表 14. 分组构建法单因子策略库结构

按数据源分类\按两组风格分类	高低估值净值	大小市值净值	合计
经济增长因子	240	240	480
通货膨胀因子	102	102	204
货币信贷因子	117	117	234
合计	459	459	918

资料来源：中银证券

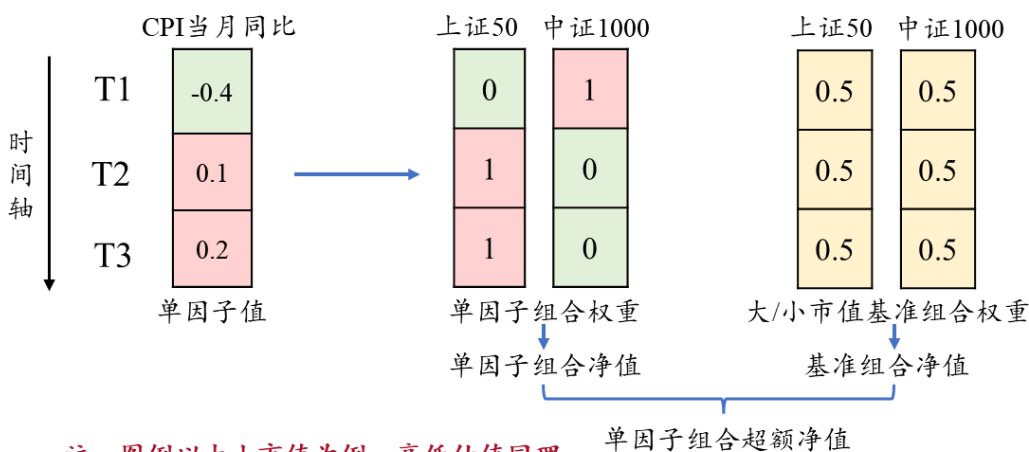
2. 分组构建法详细示例

以 CPI 同比单因子“CPI 同比 > 0 → 通胀上行 → 利好大盘风格”为例，月度换仓，阐述分组构建法具体步骤：

- ✓ 当 CPI 同比 > 0 时：大小市值组合中全仓持有上证 50，高低估值组合全仓持有中证红利；
- ✓ 当 CPI 同比 < 0 时：大小市值组合中全仓持有中证 1000，高低估值组合全仓持有创业板指。
- ✓ 当 CPI 同比 = 0 时：等权持有上证 50 和中证 1000 指数。

注：两组风格对应的业绩基准不同，大小市值组合的基准为上证 50、中证 1000 两个指数的日度等权收益率组合；高低估值组合的基准为中证红利、创业板两个指数的日度等权收益率组合。

图表 15. 分组构建法示例



资料来源：中银证券

3. 统一构建法 vs 分组构建法：分组构建法建模理念更为合意

分别采用统一构建法和分组建模法两种模式生成宏观因子风格优选信号，对比分析两种不同建模思路对应的信号特征。

- ✓ 图表 16 “高/低估值”、“大/小市值”为分组构建法对两组风格进行建模的单因子策略有效性记录结果。图中“1”代表该单因子策略当月跑赢基准（即因子对应的经济学逻辑于该月定价有效），“0”代表当月跑输基准；

- ✓ 观察因子在 2010-2011 逐月结果可知：同一因子于同一时点对两组风格的定价有效性存在差异。
以“M0：同比”因子为例，在 2010 年 3 月至 5 月期间，统一构建策略的超额收益主要来源于对“大小市值风格”择时的有效性，而同期模型对“高低估值风格”择时则呈现失效特征。

统一构建法 vs 分组建模法：考虑到不同宏观因子在不同时间对各组风格的影响存在差异，统一建模可能会忽略上述差异，分组建模理念更能反映上述差异性，更为合意。

图表 16. 统一构建法 vs 分组建模法逐月表现对比

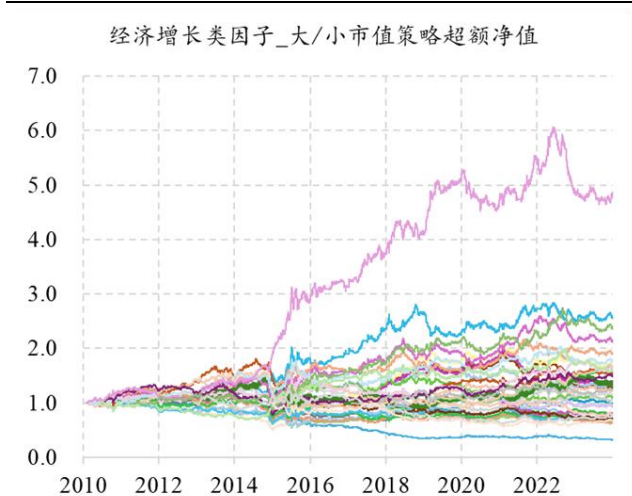
单因子	月份	2010年												2011年												
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
M0:同比	统一构建	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	
	高/低估值	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	
	大/小市值	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	

资料来源：Wind，中银证券

4. 分组建模法表现

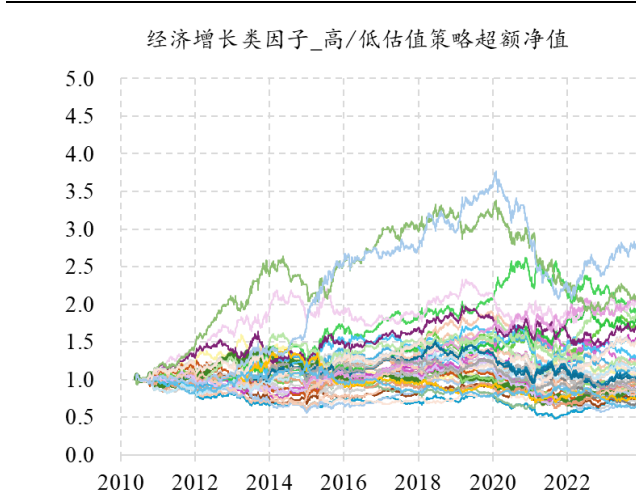
经济增长类因子：因子库整体表现有效，两组风格策略超额净值中枢均呈上升趋势。

图表 17. 分组建模法表现：经济增长-大小市值



资料来源：Wind，中银证券

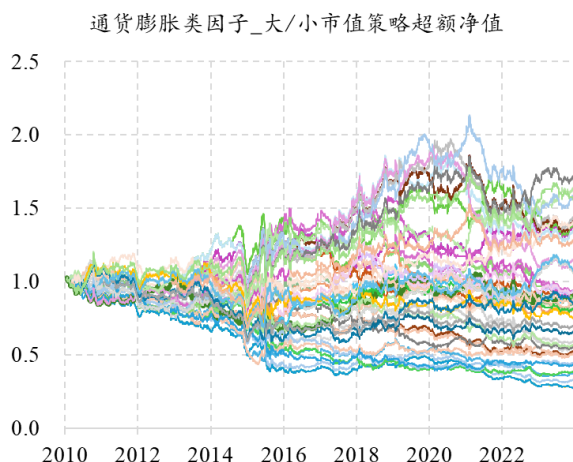
图表 18. 分组建模法表现：经济增长-高低估值



资料来源：Wind，中银证券

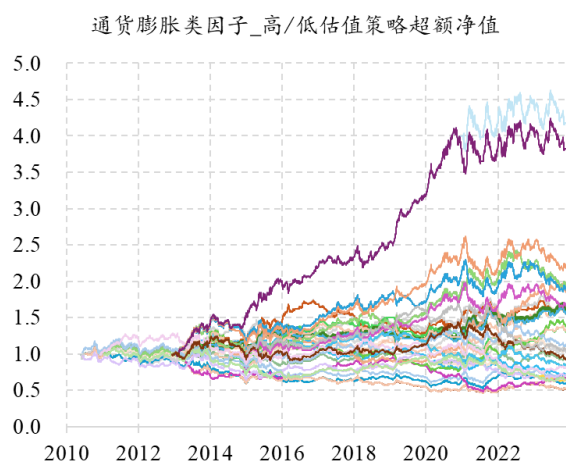
通货膨胀类因子：基于因子库构建的大小市值策略整体有效，高低估值策略净值中枢普遍呈上升趋势，部分单策略表现突出。

图表 19. 分组构建法表现：通货膨胀-大小市值



资料来源：Wind，中银证券

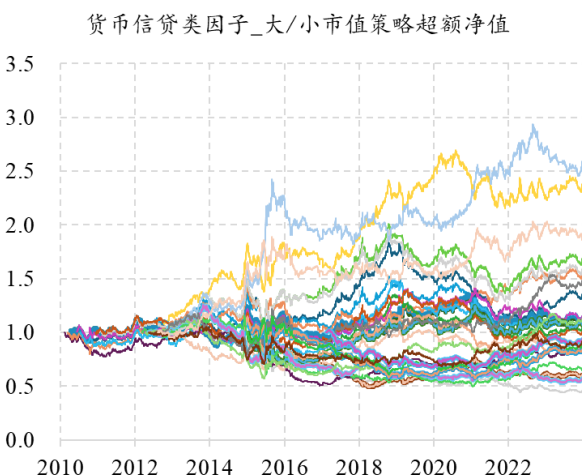
图表 20. 分组构建法表现：通货膨胀-高低估值



资料来源：Wind，中银证券

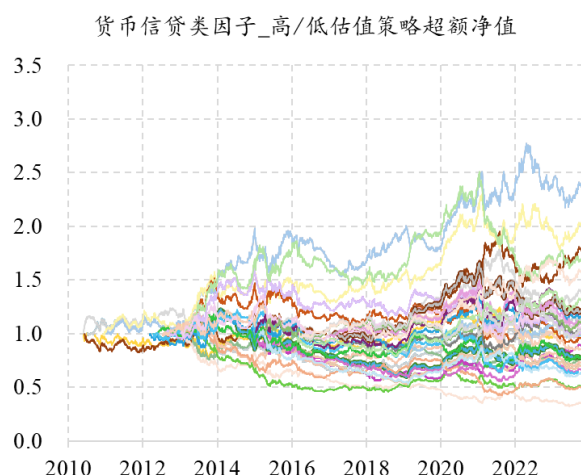
货币信贷类因子：因子库整体表现有效，两组风格策略超额净值中枢均呈上升趋势。

图表 21. 分组构建法表现：货币信贷-大小市值



资料来源：Wind，中银证券

图表 22. 分组构建法表现：货币信贷-高低估值



资料来源：Wind，中银证券

（三）宏观因子资产化：方法论的思考

1. “单因子逻辑净值化”方法论优势

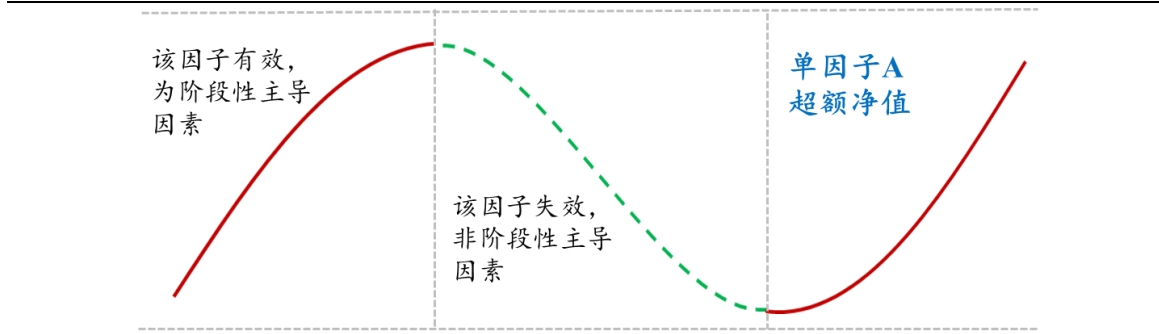
- ✓ **较传统方法效率更高：**与需要 5 年以上历史数据估计参数的传统建模方法相比，宏观因子资产化方法匹配市场状态**滞后性显著更低**，该方法仅需要观察宏观信号在短则几日，长则一年的择时净值表现即可评估信号的有效性，更容易应对当前高波动、多变化的市场状态。
- ✓ **解决数据更新时点不同的问题：**宏观数据往往分批次公布，使用净值化的方法可在任何时点横向对比所有单因子逻辑的表现，无需等待本月所有宏观数据都披露完毕再进行计算。
- ✓ **便于动态锚定主导风格轮动核心宏观因素：**使用“分组构建法”可以分别清晰地刻画每个单因子对两组风格轮动定价的有效性，为后续基于不同假设构建因子优选模型提供便利。

2. 如何理解因子某段时间的表现与预期相悖

如果某些单宏观因子净值近期出现显著下跌时，我们倾向于认为当前市场的风格轮动并非由该因子主导，而是由其他因子主导；不倾向于判定该定价因子定价逻辑与经济金融理论相悖。

模型设定建议：模型处理因子近期失效时，选择“不使用该因子”而非“反向交易该因子”。

图表 23. 因子失效示意图



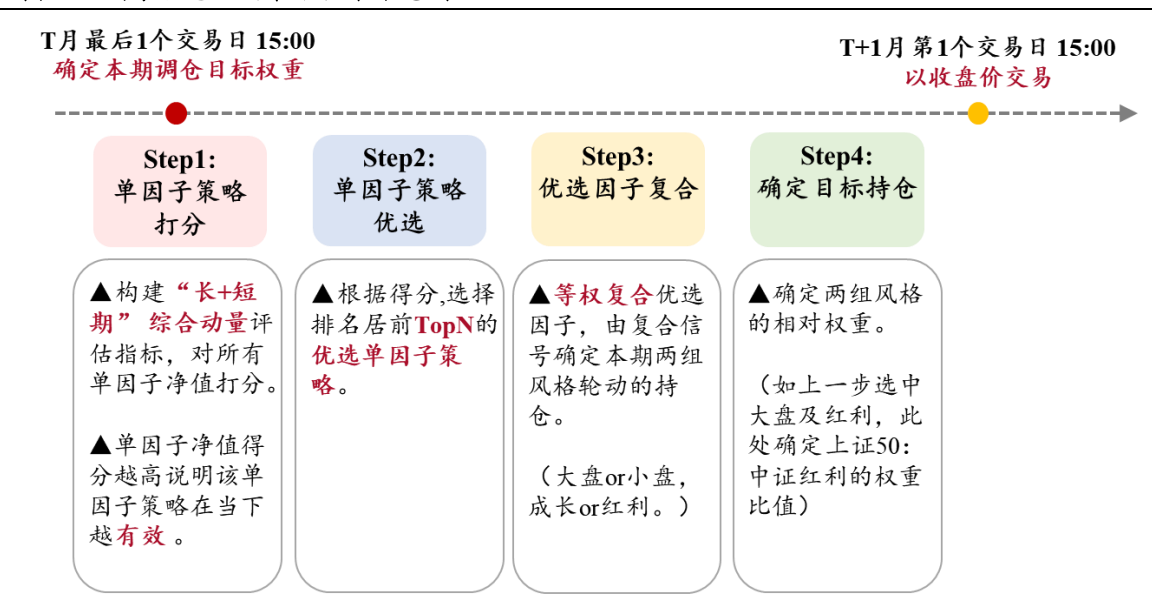
资料来源：中银证券

四、因子动态优选与复合

因子动态优选框架分为四步：单因子策略打分 → 单因子策略优选 → 优选因子复合 → 确定目标持仓。
注：后续建模全部基于“分组构建法”的单因子策略。

交易时间轴：月频动态优选，每月最后一个交易日收盘后通过 Step1-4 确定目标持仓，于下月第一个交易日以收盘价交易。

图表 24. 因子动态优选策略框架示意图



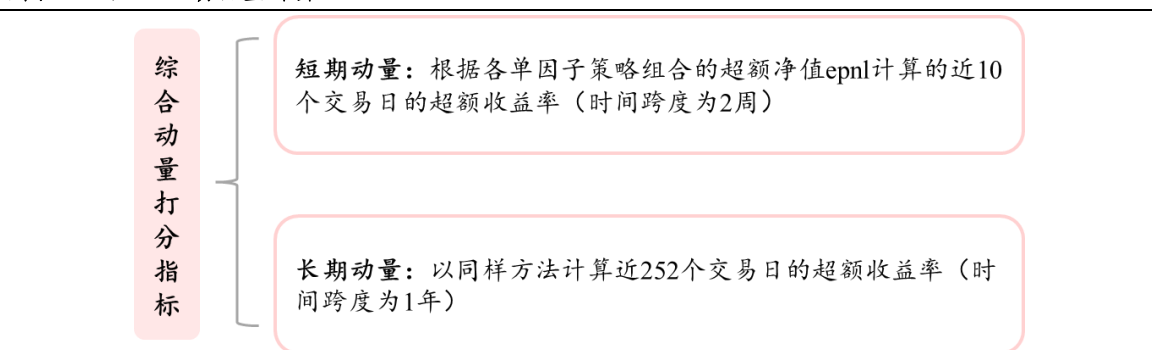
资料来源：中银证券

(一) Step1 单因子策略打分

1. 长+短期动量指标计算

截止每月最后一个交易日收盘，基于历史信息计算各单因子组合的长+短期动量指标并综合打分；单因子组合的长期动量为近1年超额收益率，短期动量为近2周的超额收益率。

图表 25. 长+短期动量计算方法



资料来源：中银证券

2. 长+短期动量 rank 等权复合

通过 rank 等权的方式复合长+短期动量指标得分，复合分值越高代表单因子的使用价值越高。

每个宏观单因子对应高低估值、大小市值两组风格净值，两组风格净值分别计算长、短期动量得分并在此统一排序。

图表 26. 长+短期动量 rank 等权复合

单因子	单因子净值池	短期动量	长期动量		单因子净值池	短期动量 rank	长期动量 rank	综合动量得分	综合得分排序
a	a_大小市值净值	0.06	-2.58	rank 等权 复合	a_大小市值净值	15	4	15+4=19	79
	a_高低估值净值	1.21	0.76		a_高低估值净值	58	39	97	5
b	b_大小市值净值	0.17	1.23		b_大小市值净值	31	53	84	9
	b_高低估值净值	-2.53	0.34		b_高低估值净值	6	32	38	45
c	c_大小市值净值	-0.01	-2.21		c_大小市值净值	11	7	18	80
	c_高低估值净值	0.29	-0.08		c_高低估值净值	45	16	61	32
									

两组风格净值统一排序

正序排序，动量值越大 rank 值越大

逆序排序，方便后续筛选综合动量得分 topN 的单策略

注：图表中数据非真实数据，仅作示意。

资料来源：中银证券

(二) Step2 单因子策略优选

1. 是否需要分层优选？

因子优选目标：从单因子净值池中，选择本期最优的 topN 单因子策略净值进入优选池。

核心问题：是否根据因子或净值类型，分层优选？

- ✓ **方法一（推荐方法）**：不分层，从完整因子净值池中直接选择综合得分排名 topN 的因子净值，不考虑因子净值的分类。
- ✓ **方法二**：按照两组风格分层优选，从大小市值净值中优选综合得分 top(N/2) 的因子净值，再从高低估值净值中优选综合得分 top(N/2) 的因子净值，最终得到 N 个优选因子净值。
- ✓ **方法三**：按照经济逻辑分类优选因子净值，即从经济增长、通货膨胀、货币信贷三大类中各选择综合得分 top(N/3) 的因子净值。
- ✓ **方法四**：基于经济逻辑及两组风格交叉分类优选，从各类中优选 top(N/6) 的因子净值。

图表 27. 不同因子优选方案示意图

方法一
(推荐)

	高低估值	大小市值
经济增长	选出topN	
通货膨胀		
货币信贷		

	高低估值	大小市值
经济增长	选出top(N/2)	选出top(N/2)
通货膨胀		
货币信贷		

方法二

方法三

	高低估值	大小市值
经济增长	选出top(N/3)	
通货膨胀	选出top(N/3)	
货币信贷	选出top(N/3)	

	高低估值	大小市值
经济增长	选出top(N/6)	选出top(N/6)
通货膨胀	选出top(N/6)	选出top(N/6)
货币信贷	选出top(N/6)	选出top(N/6)

方法四

资料来源：中银证券

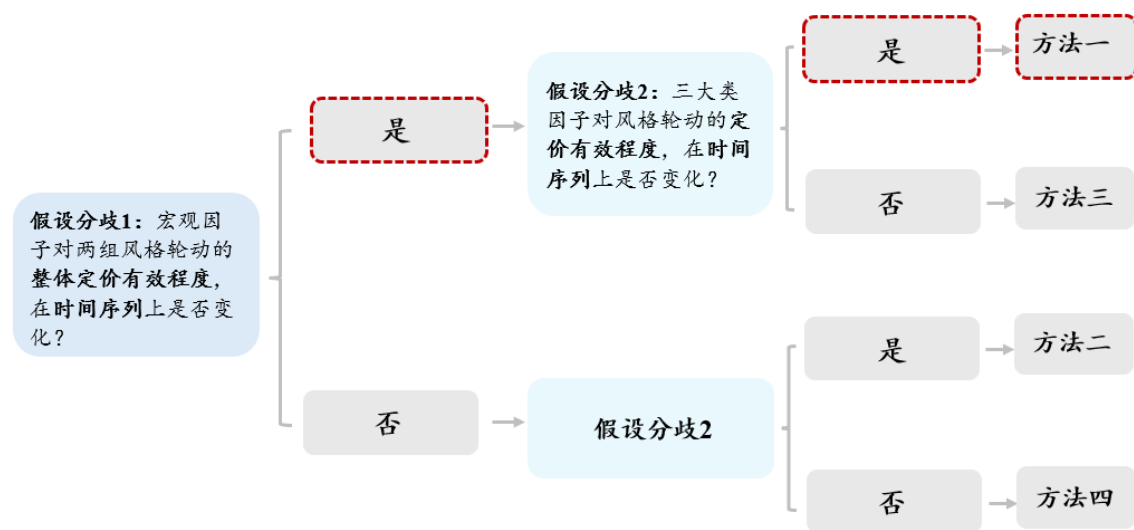
2. 不同方法背后的假设差异

是否按照两组风格、三类经济学逻辑类型分层优选，取决于两个核心假设分歧。

- ✓ **假设分歧 1**：宏观因子对两组风格轮动的整体定价有效程度在时间序列上是否存在变化？
- ✓ **假设分歧 2**：三大类因子对风格轮动的定价有效程度，在时间序列上是否变化？

经测算，推荐使用方法一，即不采用分层优选，直接从全部因子中选择得分 topN。

图表 28. 不同方法背后的假设差异示意图

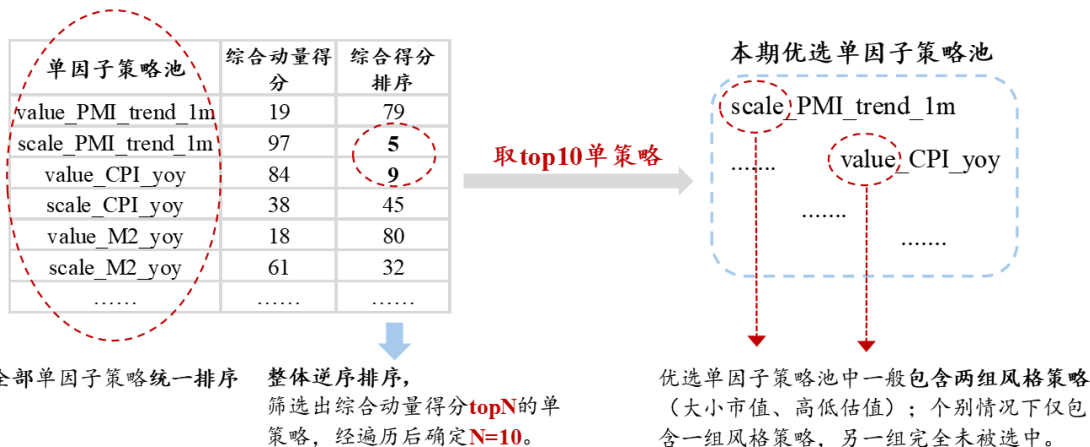


资料来源：中银证券

3. 推荐方案（方法一：无需分层，统一排序）

推荐方法：从单因子净值池中，选择本期综合得分排序 topN（经遍历后确定 N 取 10）的单因子净值，作为本期的优选后因子净值池。优选单因子净值池中可能既包含大小市值净值（标注 scale），也包含高低估值净值（标注 value）；从因子大类维度上看，三类型因子都有可能被选中。

图表 29. 推荐方案详细示意图



注：图表中数据非真实数据，仅作参考。

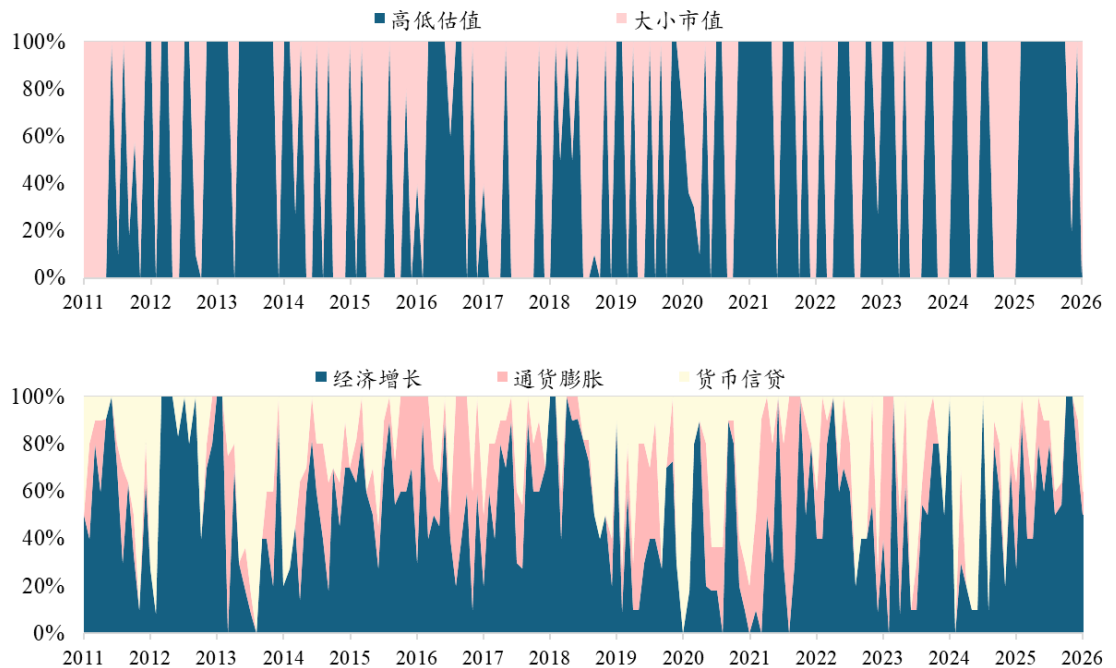
资料来源：中银证券

4. 对推荐方法（方法一）合理性的实证分析

将所有因子统一排序优选，本质是让两组风格，三个类型所包括的所有因子在同一起跑线上竞争：Top N 优选的因子净值中含有哪类净值的比例越高，说明该类因子的定价在当下越有效。

根据使用推荐方法得到的各类单因子策略占比变化图可知，两组风格、三类因子的定价有效性于不同时期存在显著差异，并非长期稳定均等，即推荐方法一对应的假设较为合理。

图表 30. 两组风格、三类因子历史占比



资料来源：Wind，中银证券

不同因子优选方法的超额净值对比：方法一的实际回测效果显著优于方法二、三、四，因此推荐使用不分层的优选模式。

模型稳健性：方法二、三、四对应的策略表现虽然不及方法一，但长期超额净值中枢皆向上，体现出模型整体的稳健性。

注：图表 31 所有策略的 Step4 均使用“信号可信度加权法”，详情见后文。

图表 31. 不同因子优选方法的超额净值对比



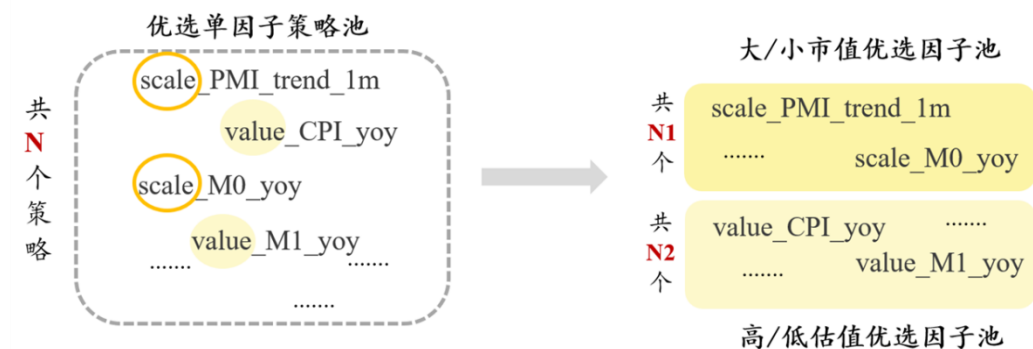
资料来源：Wind，中银证券

(三) Step3 优选因子复合：两组风格因子分别复合

两组风格单因子净值对应的指数池不同（大小市值单因子用于在上证 50 和中证 1000 中二选一，高低估值单因子用于在创业板指和中证红利中二选一），不能统一复合。

将优选因子净值池按照风格划分为“大小市值优选净值池”及“高低估值优选净值池”。

图表 32. 优选因子按两组风格划分示意图



注：图表中数据非真实数据，仅作参考。

资料来源：中银证券

复合方式：以简单等权投票器的方式分别复合两组优选因子净值对应的因子，得到大/小市值复合因子及高/低估值复合因子（两个数值），分别用于决定本期持有的两组风格指数。

图表 33. 因子复合方法：等权投票器示意图

以大小市值优选因子池复合为例：

时间	scale_PMI_trend_1m	scale_M0_yoy	...	因子值相加	复合因子
T	1	-1	...	-3	-1

策略判定大盘占优时取1，小盘占优时取-1

以等权投票器的方式，直接加总本期市值优选因子的因子值得到f，最终复合因子值 = $\text{sign}(f)$

- 复合因子 = 1时，判定大盘占优，持有上证50；
- 复合因子 = -1时，判定小盘占优，持有中证1000；
- 复合因子 = 0时，采用杠铃策略，等权持有上证50及中证1000。

注：图表中数据非真实数据，仅作参考。

资料来源：中银证券

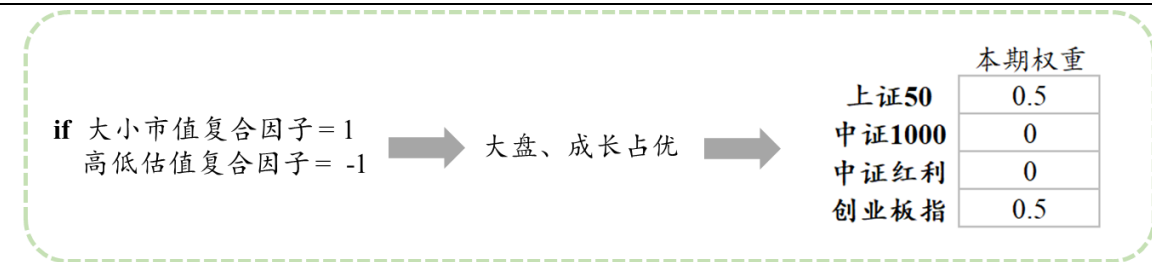
（四）Step4 确定目标持仓

根据 Step3 的复合因子值，可得到模型对大小市值、高低估值两组风格的判定结果。例如，当大小市值复合因子 = 1，高低估值复合因子 = -1 时，模型判定本期大盘、成长占优，选择持有上证 50 及创业板指数。

Step4 需要确定两组占优指数之间的权重比例 $w_{\text{scale}} : w_{\text{value}}$ ，即上述案例中上证 50 与创业板指数之间的目标持仓比例，有如下两种方法供对比选择。

方案一：两组占优指数等权持有，即 $w_{\text{scale}} : w_{\text{value}} = 0.5:0.5$ 。

图表 34. 等权法示意图



注：图表中数据非真实数据，仅作参考。

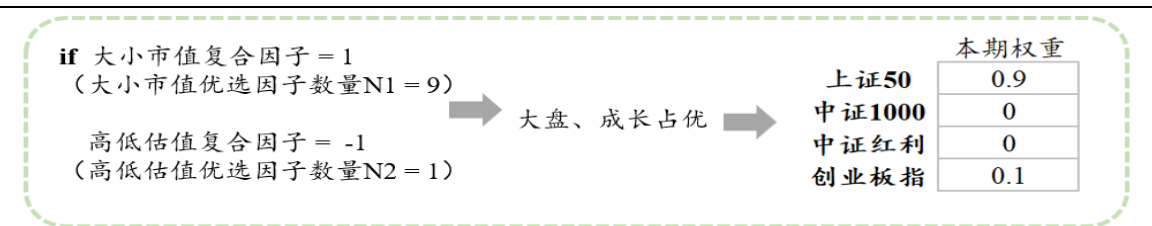
资料来源：中银证券

等权方案的隐患：Step2 因子优选的实际测算结果表明，优选因子池中两组风格因子净值的占比并不稳定，且可能出现大小市值净值数量 N1：高低估值净值数量 N2 = 9:1（或 1:9）的极端情况。

假设 N1:N2 = 9:1，大小市值复合因子=1，高低估值复合因子 = -1，则模型判定大盘占优是 9 个优选单因子复合后的共同结果，而判定成长占优则是由唯一的高低估值优选因子决定的。因此两组风格占优判定的“可信度”之间存在差异。

方案二：根据优选因子池中两组风格因子净值数量占比加权，即 $w_scale : w_value = N1:N2$ ，认为复合因子数量越多则可信度越高，可信度越高则持有权重应该越高。

图表 35. 按“可信度”加权法示意图



注：图表中数据非真实数据，仅作参考。

资料来源：中银证券

两种加权方案表现对比：相比于方案一的等权法，方案二按照信号可信度加权能够在不造成更大回撤的情况下有效提升收益弹性，模型效果显著更优。**因此推荐使用方案二来确定权重。**

图表 36. 两种加权方案策略超额净值



资料来源：Wind，中银证券

图表 37. 两种加权方案策略历史表现对比

	方案一	方案二
平均年化超额收益	12.6%	17.3%
超额净值最大回撤	15.6%	15.6%
超额卡玛比率	0.81	1.11

资料来源：Wind，中银证券

(五) 策略表现及复盘

1. 策略历史表现

核心设定：月频优选因子，参数 N 取 10，回测 2011 年 2 月 28 日至 2026 年 3 月 2 日的策略表现。策略业绩比较基准为中证红利、创业板指、上证 50、中证 1000 四个指数的日度等权收益率，单边交易成本设定为 0.025%。

策略表现：策略在全回测区间（2011.02.28-2026.3.02）能够较为稳定地获取超额收益，平均年化收益率为 17.3%，区间超额最大回撤为 15.6%，超额卡玛比率为 1.17。

图表 38. 策略超额净值



资料来源：Wind，中银证券

图表 39. 策略逐年表现

	超额收益	绝对收益	基准收益	超额最大回撤
2011	7.4%	-22.7%	-28.1%	5.3%
2012	35.8%	44.9%	6.7%	7.2%
2013	26.8%	52.1%	19.9%	8.0%
2014	33.4%	91.3%	43.4%	10.5%
2015	36.4%	97.7%	44.9%	15.6%
2016	1.8%	-12.1%	-13.7%	8.3%
2017	25.1%	30.5%	4.3%	4.0%
2018	12.5%	-15.2%	-24.6%	9.5%
2019	3.1%	36.8%	32.7%	9.0%
2020	9.9%	40.8%	28.1%	6.6%
2021	6.1%	18.1%	11.3%	10.4%
2022	17.9%	-1.9%	-16.8%	6.0%
2023	-3.2%	-9.7%	-6.7%	10.2%
2024	22.6%	41.0%	15.1%	14.5%
2025	33.3%	66.5%	24.9%	6.9%
2026	-6.6%	-1.2%	5.7%	3.3%
平均年化	17.3%	26.3%	7.6%	15.6%

资料来源：Wind，中银证券

2. 2025 年以来：策略持仓复盘

关于策略持仓变化时点的解读：

每月月初：由于每月末收盘后进行因子月度动态优选，于下月初第 1 个交易日以收盘价交易，因此每月第 2 个交易日可能出现持仓变化（也可能模型决定延续上月末持仓，本月初持仓不出现变化）；

宏观数据发布后：虽然优选因子变化只在换月时发生，但每月月中发布的最新宏观数据可能改变因子值从而导致持仓发生变化（比如 2025 年 3 月 17 日）。最新宏观数据信息会于发布日当日（14:00 前发布）或次日（14:00 后发布）收盘时交易，持仓也可能于宏观数据发布滞后 1 个交易日改变。

图表 40. 策略持仓复盘

	上证50	中证1000	中证红利	创业板
2025-01-02	1	0	0	0
2025-01-27	0.5	0.5	0	0
2025-02-05	0	1	0	0
2025-02-10	0.5	0.5	0	0
2025-03-03	0	1	0	0
2025-03-17	1	0	0	0
2025-04-01	0	0	1	0
2025-04-10	0	0	0.5	0.5
2025-04-30	0	0	0	1
2025-06-03	0	0	1	0
2025-06-09	0	0	0	1
2025-12-31	0	0	1	0
2026-01-05	0.8	0	0.2	0
2026-02-02	0	0	0	1
2026-03-02	0	1	0	0

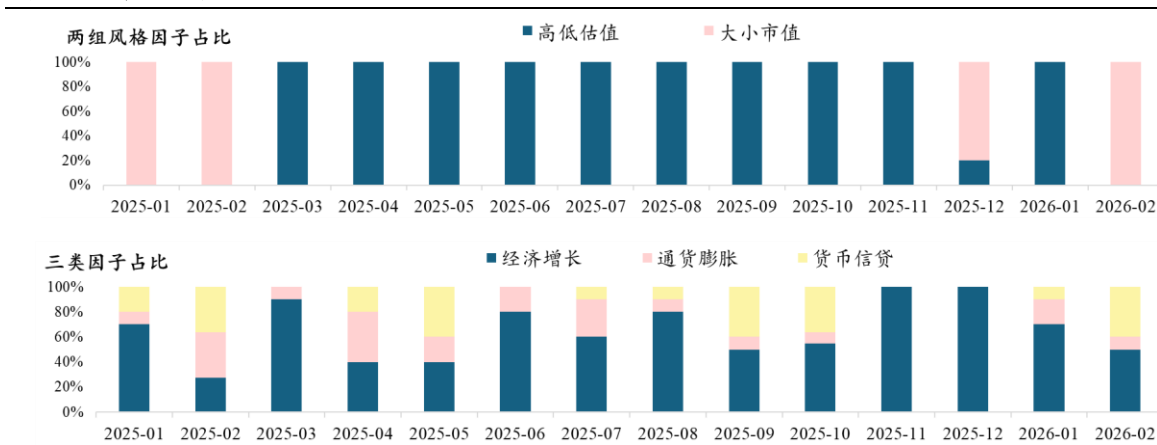
资料来源：Wind，中银证券

3. 2025 年以来：有效因子结构变化

两组风格：2025 年 1-2 月，优选因子净值全部为大小市值净值，即宏观数据整体对大小市值风格轮动定价有效，对高低估值定价失效；2025 年 3-11 月则发生反转，宏观数据整体对高低估值定价有效，对大小市值定价失效；2026 年 2 月再次反转。

三大类型：2025 年以来经济增长类因子对风格轮动定价的有效性整体占优，占比于 2025 年 11-12 月达到巅峰（100%）。通货膨胀类因子的定价有效性于 2025 年 2、4、7 月相对较高，货币信贷类因子的有效性于 2025 年 2、5、9、10 月及 2026 年 2 月相对较高。

图表 41. 有效因子结构变化



资料来源：Wind，中银证券

五、风险提示

模型风险：本报告结论基于量化模型产生。任何模型都存在固有的简化和假设，可能导致结果与市场实际表现存在偏差。

历史数据局限：模型的回测与构建依赖于历史数据。历史表现优异不代表未来能够持续，过往规律可能失效。

市场风险：所有股票投资均面临系统性风险，包括宏观经济、政策变动、市场情绪等不可控因素，可能导致策略整体回撤。

披露声明

本报告准确表述了证券分析师的个人观点。该证券分析师声明，本人未在公司内、外部机构兼任有损本人独立性与客观性的其他职务，没有担任本报告评论的上市公司的董事、监事或高级管理人员；也不拥有与该上市公司有关的任何财务权益；本报告评论的上市公司或其它第三方都没有或没有承诺向本人提供与本报告有关的任何补偿或其它利益。

中银国际证券股份有限公司同时声明，将通过公司网站披露本公司授权公众媒体及其他机构刊载或者转发证券研究报告有关情况。如有投资者于未经授权的公众媒体看到或从其他机构获得本研究报告的，请慎重使用所获得的研究报告，以防止被误导，中银国际证券股份有限公司不对其报告理解和使用承担任何责任。

评级体系说明

以报告发布日后公司股价/行业指数涨跌幅相对同期相关市场指数的涨跌幅的表现为基准：

公司投资评级：

买 入：预计该公司股价在未来 6-12 个月内超越基准指数 20%以上；

增 持：预计该公司股价在未来 6-12 个月内超越基准指数 10%-20%；

中 性：预计该公司股价在未来 6-12 个月内相对基准指数变动幅度在-10%-10%之间；

减 持：预计该公司股价在未来 6-12 个月内相对基准指数跌幅在 10%以上；

未有评级：因无法获取必要的资料或者其他原因，未能给出明确的投资评级。

行业投资评级：

强于大市：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现强于基准指数；

中 性：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现基本与基准指数持平；

弱于大市：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现弱于基准指数；

未有评级：因无法获取必要的资料或者其他原因，未能给出明确的投资评级。

沪深市场基准指数为沪深 300 指数；新三板市场基准指数为三板成指或三板做市指数；香港市场基准指数为恒生指数或恒生中国企业指数；美股市场基准指数为纳斯达克综合指数或标普 500 指数。

风险提示及免责声明

本报告由中银国际证券股份有限公司证券分析师撰写并向特定客户发布。

本报告发布的特定客户包括：1) 基金、保险、QFII、QDII 等能够充分理解证券研究报告，具备专业信息处理能力的中银国际证券股份有限公司的机构客户；2) 中银国际证券股份有限公司的证券投资顾问服务团队，其可参考使用本报告。中银国际证券股份有限公司的证券投资顾问服务团队可能以本报告为基础，整合形成证券投资顾问服务建议或产品，提供给接受其证券投资顾问服务的客户。

中银国际证券股份有限公司不得以任何方式或渠道向除上述特定客户外的公司个人客户提供本报告。中银国际证券股份有限公司的个人客户从任何外部渠道获得本报告的，亦不应直接依据所获得的研究报告作出投资决策；需充分咨询证券投资顾问意见，独立作出投资决策。中银国际证券股份有限公司不承担由此产生的任何责任及损失等。

本报告期内含保密信息，仅供收件人使用。阁下作为收件人，不得出于任何目的直接或间接复制、派发或转发此报告全部或部分内容予任何其他人，或将此报告全部或部分内容发表。如发现本研究报告被私自刊载或转发的，中银国际证券股份有限公司将及时采取维权措施，追究有关媒体或者机构的责任。所有本报告期内使用的商标、服务标记及标记均为中银国际证券股份有限公司或其附属及关联公司（统称“中银国际集团”）的商标、服务标记、注册商标或注册服务标记。

本报告及其所载的任何信息、材料或内容只提供给阁下作参考之用，并未考虑到任何特别的投资目的、财务状况或特殊需要，不能成为或被视为出售或购买或认购证券或其它金融票据的要约或邀请，亦不构成任何合约或承诺的基础。中银国际证券股份有限公司不能确保本报告中提及的投资产品适合任何特定投资者。本报告的内容不构成对任何人的投资建议，阁下不会因为收到本报告而成为中银国际集团的客户。阁下收到或阅读本报告须在承诺购买任何报告中所指之投资产品之前，就该投资产品的适合性，包括阁下的特殊投资目的、财务状况及其特别需要寻求阁下相关投资顾问的意见。

尽管本报告所载资料的来源及观点都是中银国际证券股份有限公司及其证券分析师从相信可靠的来源取得或达到，但撰写本报告的证券分析师或中银国际集团的任何成员及其董事、高管、员工或其他任何个人（包括其关联方）都不能保证它们的准确性或完整性。除非法律或规则规定必须承担的责任外，中银国际集团任何成员不对使用本报告的材料而引致的损失负任何责任。本报告对其中所包含的或讨论的信息或意见的准确性、完整性或公平性不作任何明示或暗示的声明或保证。阁下不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断。本报告仅反映证券分析师在撰写本报告时的设想、见解及分析方法。中银国际集团成员可发布其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告，亦有可能采取与本报告观点不同的投资策略。为免生疑问，本报告所载的观点并不代表中银国际集团成员的立场。

本报告可能附载其它网站的地址或超级链接。对于本报告可能涉及到中银国际集团本身网站以外的资料，中银国际集团未有参阅有关网站，也不对它们的内容负责。提供这些地址或超级链接（包括连接到中银国际集团网站的地址及超级链接）的目的，纯粹为了阁下的方便及参考，连结网站的内容不构成本报告的任何部份。阁下须承担浏览这些网站的风险。

本报告所载的资料、意见及推测仅基于现状，不构成任何保证，可随时更改，毋须提前通知。本报告不构成投资、法律、会计或税务建议或保证任何投资或策略适用于阁下个别情况。本报告不能作为阁下私人投资的建议。

过往的表现不能被视作将来表现的指示或保证，也不能代表或对将来表现做出任何明示或暗示的保障。本报告所载的资料、意见及预测只是反映证券分析师在本报告所载日期的判断，可随时更改。本报告中涉及证券或金融工具的价格、价值及收入可能出现上升或下跌。

部分投资可能不会轻易变现，可能在出售或变现投资时存在难度。同样，阁下获得有关投资的价值或风险的可靠信息也存在困难。本报告中包含或涉及的投资及服务可能未必适合阁下。如上所述，阁下须在做出任何投资决策之前，包括买卖本报告涉及的任何证券，寻求阁下相关投资顾问的意见。

中银国际证券股份有限公司及其附属及关联公司版权所有。保留一切权利。

中银国际证券股份有限公司

中国上海浦东
银城中路 200 号
中银大厦 39 楼
邮编 200121
电话: (8621) 6860 4866
传真: (8621) 5888 3554

相关关联机构:

中银国际研究有限公司

香港花园道一号
中银大厦二十楼
电话: (852) 3988 6333
致电香港免费电话:
中国网通 10 省市客户请拨打: 10800 8521065
中国电信 21 省市客户请拨打: 10800 1521065
新加坡客户请拨打: 800 852 3392
传真: (852) 2147 9513

中银国际证券有限公司

香港花园道一号
中银大厦二十楼
电话: (852) 3988 6333
传真: (852) 2147 9513

中银国际控股有限公司北京代表处

中国北京市西城区
西单北大街 110 号 8 层
邮编: 100032
电话: (8610) 8326 2000
传真: (8610) 8326 2291

中银国际(英国)有限公司

2/F, 1 Lothbury
London EC2R 7DB
United Kingdom
电话: (4420) 3651 8888
传真: (4420) 3651 8877

中银国际(美国)有限公司

美国纽约市美国大道 1045 号
7 Bryant Park 15 楼
NY 10018
电话: (1) 212 259 0888
传真: (1) 212 259 0889

中银国际(新加坡)有限公司

注册编号 199303046Z
新加坡百得利路四号
中国银行大厦四楼(049908)
电话: (65) 6692 6829 / 6534 5587
传真: (65) 6534 3996 / 6532 3371